微分積分学, 第3回小テスト問題＆解答用紙

2010/10/6 担当：那須

学籍番号 ［　　］・氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ．・途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．・答えには下線を引きわかりやすくすること．

1 (写像) $\mathbb{Z}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ をそれぞれ整数, 実数, 複素数の全体の集合とする．次で定義される f, g, h のそれぞれに対し, 写像であるか、そうでないか答えよ．写像でない場合には理由 (のひとつ) も付けて答えよ．(15 点)

(1) $f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad f(x) = \sqrt{x}$

答え：写像でない　理由：負の数 (例えば -1) に対し定義されない

(2) $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad g(x) = \sqrt{x}$

答え：写像である　理由：

(3) $h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad h(x) = \dfrac{3x+2}{2x+3}$

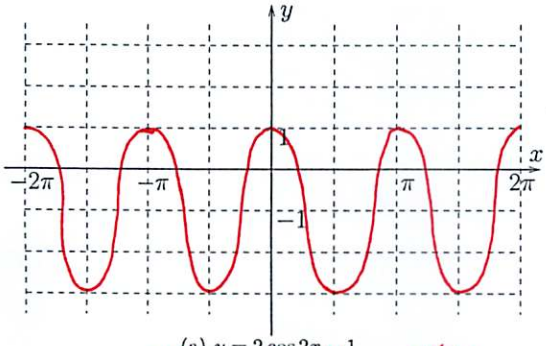
答え：写像でない　理由：$x = -\frac{3}{2}$ で定義されない

2 (三角関数・有理関数とそのグラフ)

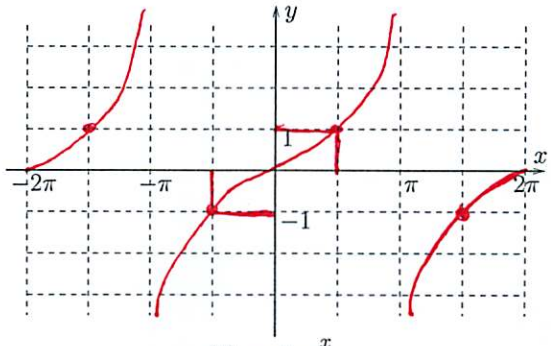
(1) $\cos\left(\dfrac{7}{12}\pi\right)$ を計算せよ (ヒント：$\dfrac{7}{12}\pi = \dfrac{\pi}{3} + \dfrac{\pi}{4}$ と加法定理を用いよ)．(5 点)

$$\cos\left(\frac{7}{12}\pi\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{3}\cos\frac{\pi}{4} - \sin\frac{\pi}{3}\sin\frac{\pi}{4}$$
$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{3}}{2}\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$$

(2) 次の関数のグラフの概形を描け．(10 点と 5 点)



(a) $y = 2\cos 2x - 1$



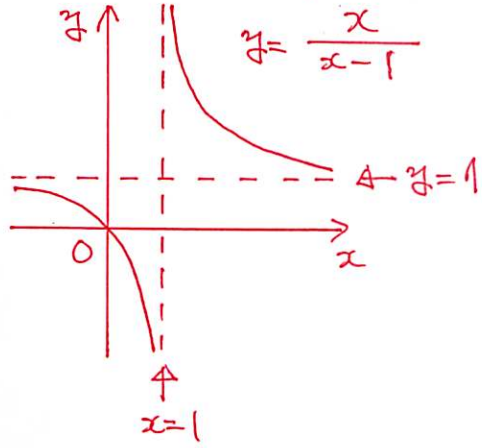
(b) $y = \tan\dfrac{x}{2}$

$y = \cos x$ のグラフを周期 π に縮め, 上下に2倍し, y 軸方向に -1 平行移動

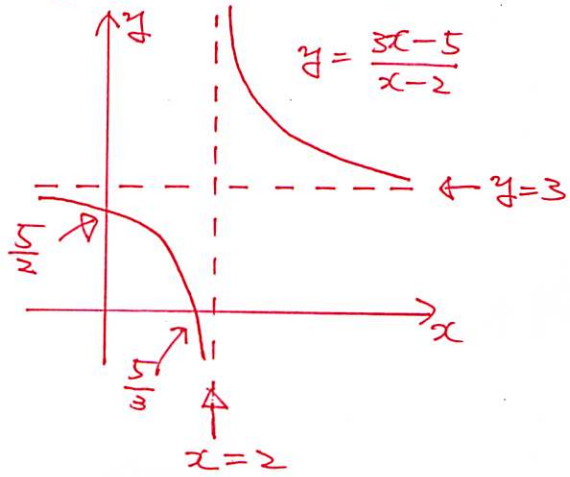
周期 2π　　$x = \frac{\pi}{2}$ のとき $\tan\frac{x}{2} = 1$

(3) 関数 (c) $y = \dfrac{x}{x-1}$, および (d) $y = \dfrac{3x-5}{x-2}$ に対し, それぞれのグラフの概形を描け．ただし, 座標軸や漸近線は適当に取り, グラフと座標軸の交点がもし存在すれば, 明らかにすること．((c) が 5 点, (d) が 10 点)

(c) $y = \dfrac{x}{x-1} = 1 + \dfrac{1}{x-1}$



(d) $y = \dfrac{3x-5}{x-2} = 3 + \dfrac{1}{x-2}$



3 (極限) 次の極限を計算せよ．ただし極限が存在せず，∞ と $-\infty$ のいずれにも発散しない場合には「極限が存在しない」と答えよ．以下では符号関数 $\mathrm{sgn}(x)$ を

$$\mathrm{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & (x > 0) \\ 0 & (x = 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases}$$

により定義する．(各 5 点)

(1) $\lim_{x \to 2} (x+5)(x^3-1)$

$= \lim_{x \to 2} (x+5) \times \lim_{x \to 2} (x^3-1)$

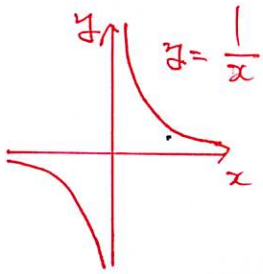
$= 7 \times 7$

$= \underline{49}$

(2) $\lim_{x \to +0} \frac{1}{x}$

$= \underline{+\infty}$

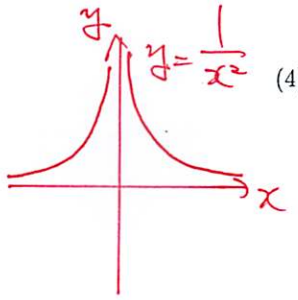
(又は ∞)



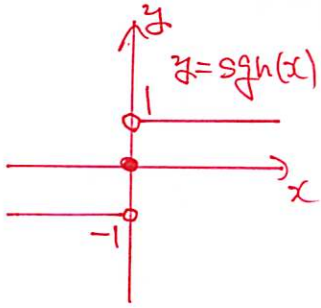
(2) $\lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2}$

$= \underline{+\infty}$

(∞)



(4) $\lim_{x \to -0} \mathrm{sgn}(x)$ $= \underline{-1}$



(3) $\lim_{x \to 0} \mathrm{sgn}(x)$

<u>存在しない</u>

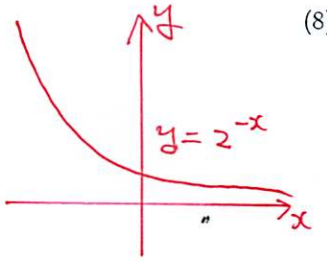
「右極限と左極限が異なるので」

(6) $\lim_{x \to \infty} x^2 + 2x + 3$

$= \underline{+\infty}$

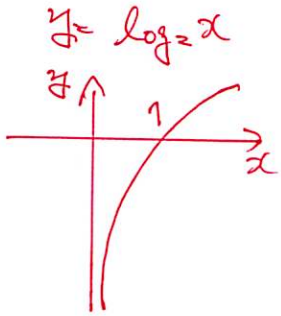
(4) $\lim_{x \to \infty} 2^{-x}$

$= \underline{0}$



(8) $\lim_{x \to +0} \log_2 x$

$= \underline{-\infty}$



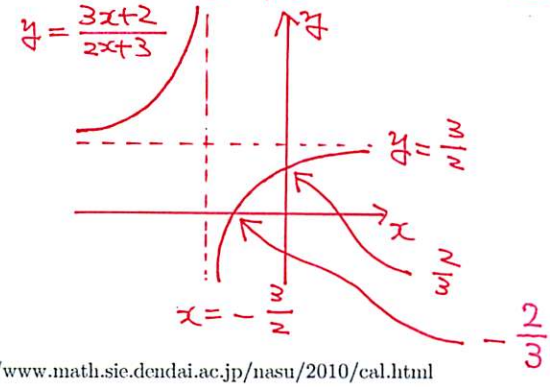
(5) $\lim_{x \to 1+0} \frac{x}{x-1}$

$= \underline{+\infty}$

(∞)

(10) $\lim_{x \to -3/2-0} \frac{3x+2}{2x+3}$ $= \underline{+\infty}$

$y = \frac{3x+2}{2x+3} = \frac{3}{2} + \frac{-\frac{5}{2}}{2x+3}$ のグラフは



2 (3)-(6) のグラフより

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照．http://www.math.sie.dendai.ac.jp/nasu/2010/cal.html